



FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA



Fundamentos de Segurança Informática

Trabalho Prático 2

Relatório

Data: 03/05/2026

Trabalho realizado no âmbito da edição de 2025/2026 da disciplina de Fundamentos de Segurança Informática, da responsabilidade do docentes António Jorge da Costa Granjal, Rogério Luís de Carvalho Costa do Departamento de Engenharia Informática, da Licenciatura em Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra pelos alunos Luís Filipe Cardetas Banha – nº2023217305 e Rui Mário Teixeira Camarão – nº2023216522 da turma PL5.

1. Introdução

Este trabalho tem como meta estabelecer um túnel VPN no modelo "road warrior", assegurando que o acesso aos serviços da rede interna (em particular, um servidor Apache) com autenticação de 2 fatores. OpenVPN é usado para o túnel e OpenSSL para gerenciar a Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI).

2. Gerenciamento da PKI (Public Key Infrastructure)

2.1. Criação da Autoridade Certificadora (CA)

A CA privada foi criada para servir como raiz de confiança. De acordo com a organização dos arquivos, foram produzidos os seguintes arquivos cruciais:

ca.crt e ca.key: O certificado e a chave privada da CA.

index.txt: Banco de dados dos certificados emitidos e seu status (válido/revogado).

serial: Controla o número de série dos próximos certificados a serem emitidos.

2.2. Emissão e revogação de Certificados

Certificados X.509 foram emitidos para todas as partes do cenário:

VPN Gateway: vpn.crt e vpn.key.

Clientes (Road Warriors): Warrior1.crt e Warrior2.crt.

Servidor Web: apache.crt e apache.key.

OCSP Responder: ocsp.crt e ocsp.key.

O cancelamento é feito através do script "Revoke_cert.sh certificado", que utiliza openssl para revogar os certificados atualizando index.txt , permitindo que o responder OCSP informe os serviços sobre certificados inválidos em tempo real.

3. Configuração do Gateway VPN (OpenVPN)

3.1. Autenticação e Segurança

O Gateway VPN (193.136.212.1) foi configurado no arquivo server.conf com as seguintes camadas:

Autenticação Mútua TLS: Requer certificados válidos tanto do servidor quanto do cliente.

Verificação OCSP: Usa a diretiva tls-verify para executar o script check_ocsp.sh. Este script consulta o responder em http://10.60.0.2:2560 e nega a conexão se o status não for "good".

Autenticação de Dois Fatores (2FA): Implementada via plugin PAM (openvpn-plugin-auth-pam.so). O usuário precisa fornecer nome, senha e um código OTP (Google Authenticator).

3.2. Configuração de Rede

O script vpn_server.sh ajusta as interfaces e as regras de roteamento:

Interface externa enp0s8 (193.136.212.1) e interna enp0s9 (10.60.0.1).

Regra de NAT/Masquerade para viabilizar que o tráfego da rede VPN (10.8.0.0/24) acesse a rede interna.

4. Servidor Web Apache e OCSP Responder

4.1. Configuração do Servidor Web

O Apache foi ajustado para exigir segurança máxima no arquivo vpn_secure.conf:

HTTPS: Utiliza apache.crt e apache.key para comunicação criptografada.

Autenticação de Cliente: A diretiva SSLVerifyClient require exige que o browser apresente um certificado X.509 válido.

OCSP Nativo: O Apache verifica o status do certificado do cliente diretamente no responder via SSLOCSPEnable on.

2FA Web: Protege o diretório /var/www/html exigindo autenticação PAM com TOTP (AuthPAMService totp_2).

4.2. OCSP Responder

O responder é ativado na porta 2560 através do script `ocsp_and_apache.sh`, utilizando o índice da CA para responder a pedidos de validação do Gateway e do Apache.

5. Testes e Validação

Para verificar as funcionalidades, foram realizados os seguintes procedimentos:

Criação de Usuários: Uso do script `addusers.sh` para criar os usuários `roadwarrior1` e `roadwarrior2`, gerando as chaves secretas para o Google Authenticator.

Conexão VPN Bem-Sucedida: Conexão do `Warrior1` fornecendo certificado válido, senha e PIN TOTP correto.

Bloqueio por Cancelamento: Cancelamento do certificado do `Warrior2` e tentativa de conexão, resultando em rejeição pelo script `check_ocsp.sh`.

Acesso ao Apache: Navegação pelo navegador, partindo de um dispositivo VPN conectado, garante a solicitação do certificado e do código TOTP para exibir o material.